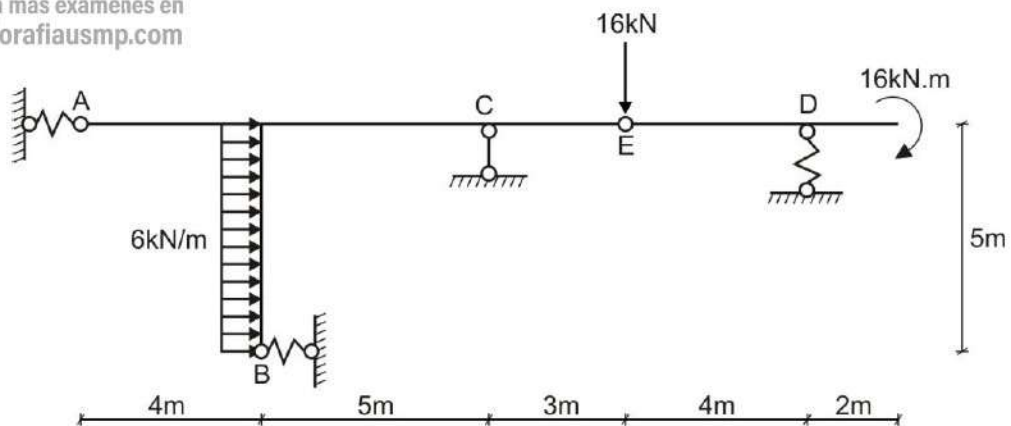




EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADÉMICO	2009 – II
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

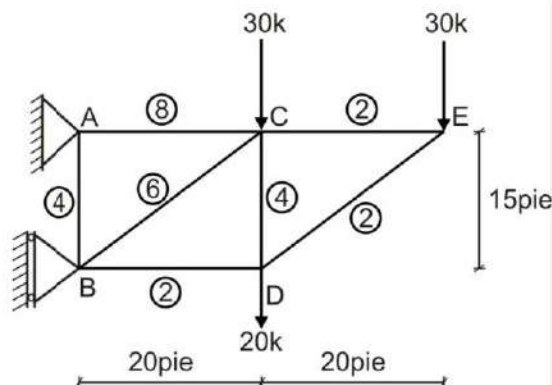
1. ENERGIA POTENCIAL DE DEFORMACION. Determinar la energía potencial de deformación para el pórtico mostrado en la figura, si $EI = \infty$ para toda la estructura y las rigideces en los apoyos elásticos son $k_A = 2k$, $k_B = k$ y $k_D = k/2$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



..... (5 puntos)

2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar los desplazamientos horizontal y vertical en E, considerando $E = 29 \cdot 10^6 \text{ lb/plg}^2$ y las áreas son las indicadas en la figura en círculos, expresadas en plg^2

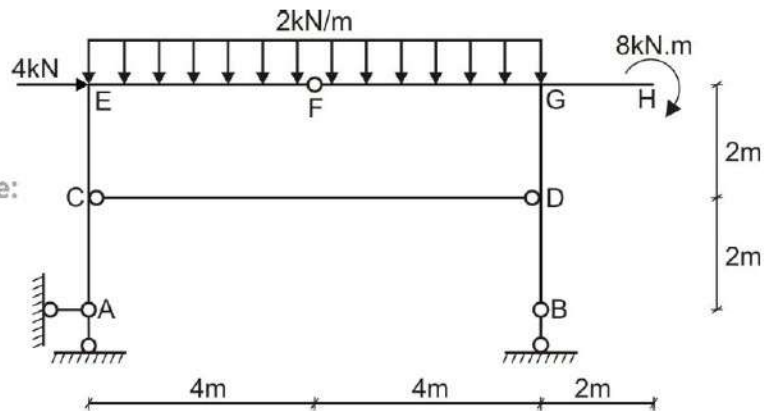


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

..... (5 puntos)

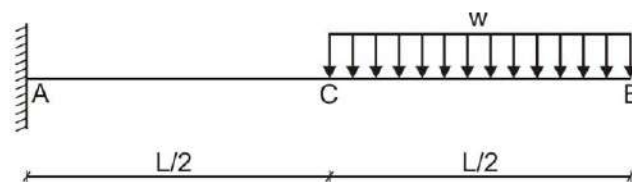
3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la pendiente en D para el pórtico mostrado en la figura. Considerar que la rigidez a flexión para las columnas es EI y para las vigas es $3EI$

..... (5 puntos)



4. TEOREMA DE CASTIGLIANO. Una viga en voladizo AB de longitud L y rigidez a flexión EI soporta una carga uniforme de intensidad " w " sobre su mitad derecha, tal como se muestra en la figura. Determinar las deflexiones en los puntos C y B de la viga.

..... (5 puntos)



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

SOLUCIONARIO DE EXAMEN PARCIAL

CICLO 2009 – II

1. Calculamos las reacciones en los apoyos.

$$\sum M_E^{\text{der}} = 0 \Rightarrow V_D(4) - 16 = 0 \quad \therefore V_D = 4 \text{ kN} \uparrow$$

$$\sum M_C = 0 \Rightarrow H_B(5) + 16 + 16(3) - 6(5)(2,5) - 4(7) = 0 \quad \therefore H_B = 7,8 \text{ kN} \leftarrow$$

$$\sum F_X = 0 \Rightarrow 6(5) - 7,8 - H_A = 0 \quad \therefore H_A = 22,2 \text{ kN} \leftarrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_C + 4 - 16 = 0 \quad \therefore V_C = 12 \text{ kN} \uparrow$$

Luego, como el pórtico tiene rigidez $EI = \infty$, se trata de una estructura sólida o indeformable, es decir, no existe diagrama de momento flector.

Calculamos la energía potencial de deformación:

$$U = \sum_{i=1}^3 \frac{R_i^2}{2k_i} = \frac{H_A^2}{2k_A} + \frac{H_B^2}{2k_B} + \frac{V_D^2}{2k_D} = \frac{(-22,2)^2}{2(2k)} + \frac{7,8^2}{2k} + \frac{4^2}{2(k/2)} = \frac{169,63}{k} \text{ (kJ)}$$

2. Calculamos las rigideces de las barras de la armadura.

$$EA_2 = 29 \cdot 10^6 \cdot 2 = 58 \cdot 10^6 \text{ lb} = 58000 \text{ k}$$

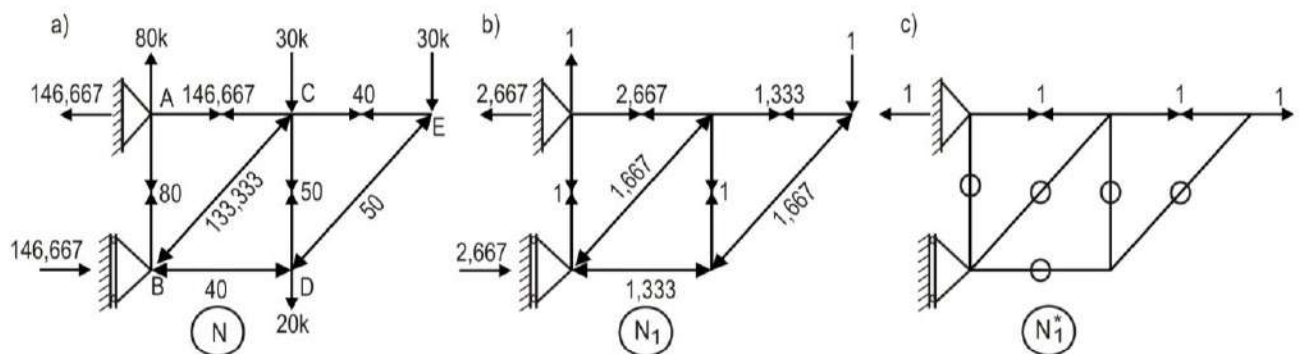
$$EA_4 = 29 \cdot 10^6 \cdot 4 = 116 \cdot 10^6 \text{ lb} = 116000 \text{ k}$$

$$EA_6 = 29 \cdot 10^6 \cdot 6 = 174 \cdot 10^6 \text{ lb} = 174000 \text{ k}$$

$$EA_8 = 29 \cdot 10^6 \cdot 8 = 232 \cdot 10^6 \text{ lb} = 232000 \text{ k}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Determinamos las fuerzas internas para la armadura ante las cargas reales (figura a), la armadura ante la carga vertical unitaria (figura b) y la armadura ante la carga horizontal unitaria (figura c).



DESPLAZAMIENTO VERTICAL EN "E":

$$\begin{aligned} \delta_V^E &= \sum \frac{NN_1 L}{EA} = \frac{1}{58000} [40 \cdot 1,333 \cdot 20 \cdot 12 + (-40)(-1,333) \cdot 20 \cdot 12 + (-50)(-1,667) \cdot 25 \cdot 12] + \\ &+ \frac{1}{116000} [80 \cdot 1 \cdot 15 \cdot 12 + 50 \cdot 1 \cdot 15 \cdot 12] + \frac{1}{174000} [(-133,333)(-1,667) \cdot 25 \cdot 12] + \\ &+ \frac{1}{232000} [146,667 \cdot 2,667 \cdot 20 \cdot 12] \end{aligned}$$

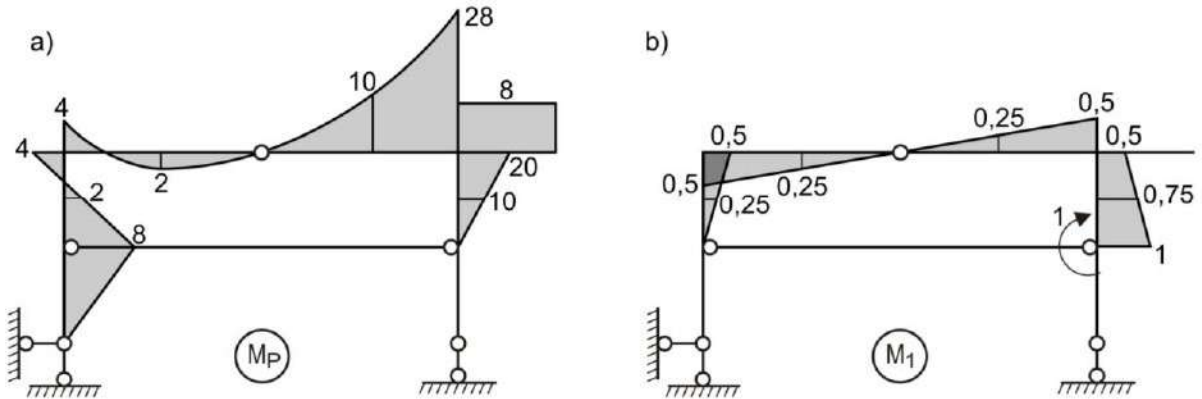
$$\delta_V^E = 1,862 \text{ plg} \downarrow$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL EN "E":

$$\delta_H^E = \sum \frac{NN_1^*L}{EA} = \frac{1}{232000} [146,667 \cdot 1 \cdot 20 \cdot 12] + \frac{1}{58000} [40 \cdot 1 \cdot 20 \cdot 12] = 0,317p \text{ lg} \rightarrow$$

3. Por Estática, graficamos los diagramas de momento flector debido a la acción de las cargas reales (figura a) y debido a la acción del momento unitario en D (figura b). Para ambos casos la barra CD trabaja únicamente en tracción o compresión.



Determinamos la pendiente en D, dividiendo, para ello, la multiplicación de diagramas en el mayor número de tramos, con la finalidad de tener una mayor exactitud.

$$\theta_D = \frac{2}{6EI} [4 \cdot 2 \cdot 0,25 - 4 \cdot 0,5] + \frac{4}{6(3EI)} [-4 \cdot 0,5 + 4 \cdot 2 \cdot 0,25] + \frac{4}{6(3EI)} [4 \cdot 10 \cdot 0,25 + 28 \cdot 0,5] +$$

$$+ \frac{2}{6EI} [20 \cdot 0,5 + 4 \cdot 10 \cdot 0,75]$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

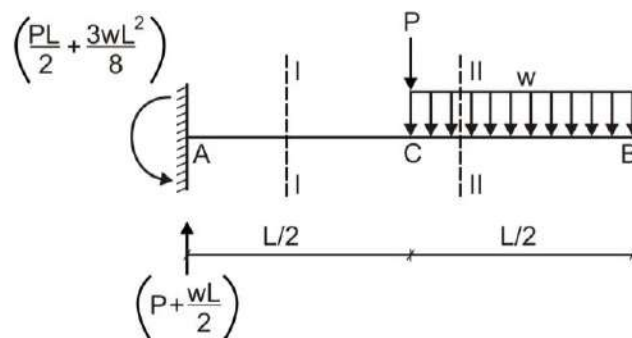
$$\theta_D = \frac{56}{3EI}$$

Como el signo es positivo, indica que la pendiente en D va en sentido horario.

4. Planteamos las ecuaciones para cada caso.

DEFLEXION EN "C":

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



TRAMO I-I ($0 \leq x \leq L/2$)

$$M_I = \left(P + \frac{wL}{2} \right) x - \left(\frac{PL}{2} + \frac{3wL^2}{8} \right)$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial P} = x - \frac{L}{2}$$

TRAMO II-II ($L/2 \leq x \leq L$)

$$M_{II} = \left(P + \frac{wL}{2} \right) x - \left(\frac{PL}{2} + \frac{3wL^2}{8} \right) - P \left(x - \frac{L}{2} \right) - \frac{w}{2} \left(x - \frac{L}{2} \right)^2$$

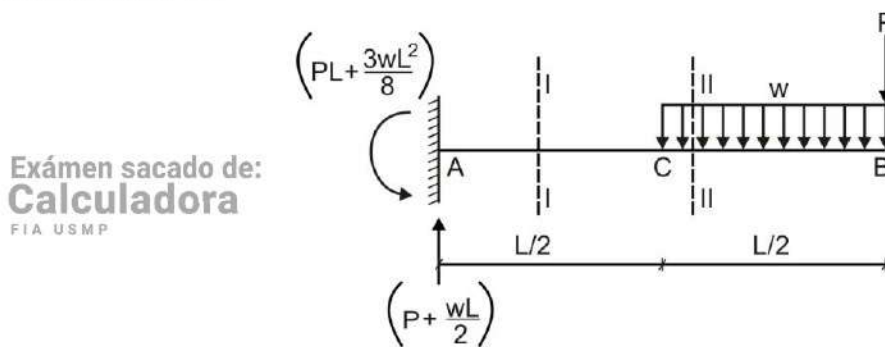
$$\frac{\partial M_{II}}{\partial P} = 0$$

Determinamos la deflexión vertical en C

$$\delta_V^C = \frac{1}{EI} \left\{ \int_0^{L/2} \left(\frac{wLx}{2} - \frac{3wL^2}{8} \right) \left(x - \frac{L}{2} \right) dx \right\}$$

$$\delta_V^C = \frac{7wL^4}{192EI} \downarrow$$

DEFLEXION EN "B":



TRAMO I-I ($0 \leq x \leq L/2$)

$$M_I = \left(P + \frac{wL}{2} \right) x - \left(PL + \frac{3wL^2}{8} \right)$$

$$\frac{\partial M_I}{\partial P} = x - L$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

TRAMO II-II ($L/2 \leq x \leq L$)

$$M_{II} = \left(P + \frac{wL}{2} \right) x - \left(PL + \frac{3wL^2}{8} \right) - \frac{w}{2} \left(x - \frac{L}{2} \right)^2$$

$$\frac{\partial M_{II}}{\partial P} = x - L$$

Determinamos la deflexión vertical en B

$$\delta_V^B = \frac{1}{EI} \left\{ \int_0^{L/2} \left(\frac{wLx}{2} - \frac{3wL^2}{8} \right) (x - L) dx + \int_{L/2}^L \left(\frac{wLx}{2} - \frac{3wL^2}{8} - \frac{w}{2} \left[x - \frac{L}{2} \right]^2 \right) (x - L) dx \right\}$$

$$\delta_V^B = \frac{41wL^4}{384EI} \downarrow$$